

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РТУ МИРЭА

ПЛАН-ГРАФИК

создания информационной системы продажи билетов кинотеатра «Луч»

Дисциплина «Создание программного обеспечения»

Версия 1.0

Исполнители: студенты
группы ЭФБО-09-24:
Парфенов Владимир
Самарцев Роман
Кекелашвили Иракли
Бакиев Руслан

Москва 2026

1 Состав команды

Таблица 1. Состав команды

Участник	Роль в команде	Выполняемые задачи
Парфенов Владимир	Руководитель команды, технический аналитик	Пишет техническое задание и документацию. Проектирует архитектуру и базу данных. Ведет задачи и принимает запросы на слияние. Разрабатывает клиентскую и серверную части
Самарцев Роман	Разработчик клиентской части	Разрабатывает клиентское приложение и приложение персонала
Кекелашвили Иракли	Разработчик серверной части	Разрабатывает модули серверного API
Бакиев Руслан	Инженер по тестированию	Пишет автотесты к серверному коду. Ищет уязвимости. Тестирует интерфейс обоих приложений и готовит отчеты о тестировании

2 Сводный план-график

Таблица 2. Этапы работ

№	Этап	Что готово к сдаче	Срок	Отметка о выполнении
1	Готовые техническое задание, проект системы и каркасы приложений	Документация: техническое задание, ER-диаграмма, план-график Клиентская часть: макет клиентского приложения Серверная часть: каркасы приложений в Docker Compose	с 01.09.2026 по 05.10.2026	
2	Готовые API и приложение персонала для управления кинотеатром	Серверная часть: API входа персонала, кинотеатров, залов, цен, фильмов и расписания Клиентская часть: разделы администратора и менеджера в приложении персонала Тестирование: автотесты API и проверка интерфейса по чек-листам	с 06.10.2026 по 26.10.2026	
3	Готовые API и клиентское приложение для покупки билетов	Серверная часть: API афиши, брони, оплаты через ЮKassa, входа по коду и писем с билетами Клиентская часть: клиентское приложение от афиши до личного кабинета Тестирование: автотесты покупки и сквозной тест в Playwright	с 27.10.2026 по 16.11.2026	
4	Готовые API и приложение персонала для кассы и контроля прохода	Серверная часть: API кассы, проверки билетов, возвратов, отмены сеанса и отчетов Клиентская часть: касса, сканер QR-кода и отчеты в приложении персонала, возврат в личном кабинете Тестирование: автотесты прохода и возвратов, проверка уязвимостей	с 17.11.2026 по 07.12.2026	
5	Готовая протестированная система с документацией	Серверная и клиентская части: требования с приоритетом Should, исправленные дефекты Тестирование: регрессионное тестирование и проверка по OWASP Top 10 Документация: README, руководство персонала, документация API	с 08.12.2026 по 14.12.2026	

3 Задачи этапов

3.1 Этап 1. Готовые техническое задание, проект системы и каркасы приложений

Срок этапа: с 01.09.2026 по 05.10.2026. К сдаче этапа готовы:

- документация: техническое задание, ER-диаграмма, план-график;
- клиентская часть: макет клиентского приложения;
- серверная часть: каркасы приложений с запуском через Docker Compose.

На сдаче показываем макет в браузере и запускаем каркасы приложений через Docker Compose.

Таблица 3. Задачи этапа 1

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
1.1	Изучить предметную область и правила работы кинотеатра	до 19.09.2026	Парфенов В. Самарцев Р. Кекелашвили И. Бакиев Р.	
1.2	Составить техническое задание	до 25.09.2026	Парфенов В.	
1.3	Проверить требования технического задания на полноту и проверяемость критериев приемки	до 28.09.2026	Бакиев Р.	
1.4	Создать каркасы серверного API, клиентского приложения и приложения персонала. Настроить запуск через Docker Compose	до 14.09.2026	Парфенов В. Кекелашвили И. Самарцев Р. Бакиев Р.	
1.5	Спроектировать модель данных и построить ER-диаграмму	до 02.10.2026	Парфенов В. Кекелашвили И.	
1.6	Сверстать макет клиентского приложения на Tailwind CSS	до 04.10.2026	Самарцев Р. Парфенов В.	
1.7	Составить план-график проекта	до 04.10.2026	Парфенов В.	

3.2 Этап 2. Готовые API и приложение персонала для управления кинотеатром

Срок этапа: с 06.10.2026 по 26.10.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная часть: API входа персонала, кинотеатров, залов, цен, фильмов и расписания;

- клиентская часть: разделы администратора и менеджера в приложении персонала;
- тестирование: автотесты API и проверка интерфейса по чек-листам.

На сдаче входим в приложение персонала под администратором и заводим зал со схемой мест и ценами. Под менеджером добавляем фильм и ставим сеанс в расписание.

Таблица 4. Задачи этапа 2

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
2.1	Перевести репозиторий на rnrn workspaces и Turborepo. Настроить проверки GitHub Actions	до 09.10.2026	Парфенов В.	
2.2	Подключить TypeORM и миграции. Написать скрипт начальных данных	до 09.10.2026	Кекелашвили И.	
2.3	Реализовать API входа сотрудника, ролей и привязки к кинотеатрам (FR-S01, FR-S02, FR-S03)	до 14.10.2026	Парфенов В.	
2.4	Реализовать API кинотеатров и сотрудников (FR-A01, FR-A02)	до 14.10.2026	Кекелашвили И.	
2.5	Реализовать API залов, версий схем, ценовых зон и временных интервалов (FR-A03, FR-A04)	до 19.10.2026	Кекелашвили И.	
2.6	Реализовать API каталога фильмов с постерами и расписания с проверкой пересечений сеансов (FR-M01, FR-M02)	до 21.10.2026	Парфенов В.	
2.7	Сверстать вход в приложение персонала и меню по роли. Сверстать разделы кинотеатров и сотрудников	до 16.10.2026	Самарцев Р.	
2.8	Сделать визуальный редактор схемы зала и раздел цен	до 23.10.2026	Самарцев Р. Парфенов В.	
2.9	Сверстать разделы фильмов и расписания	до 23.10.2026	Самарцев Р.	
2.10	Написать тесты API входа, залов и расписания. Проверить права ролей и доступ к чужому кинотеатру	до 26.10.2026	Бакиев Р.	

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
2.11	Проверить приложение персонала по чек-листам. Подготовить отчет о тестировании этапа 2	26.10.2026	Бакиев Р.	

3.3 Этап 3. Готовые API и клиентское приложение для покупки билетов

Срок этапа: с 27.10.2026 по 16.11.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная часть: API афиши, брони, оплаты через ЮKassa, входа по коду и писем с билетами;
- клиентская часть: клиентское приложение от афиши до личного кабинета;
- тестирование: автотесты покупки и сквозной тест в Playwright.

На сдаче выбираем сеанс и места на схеме зала, оплачиваем заказ тестовой картой ЮKassa и получаем письмо с билетами. Затем входим в личный кабинет по коду из письма.

Таблица 5. Задачи этапа 3

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
3.1	Реализовать API афиши и расписания для клиента. Реализовать расчет цены места (BR-01, BR-02, BR-03, BR-04, BR-05)	до 30.10.2026	Кекелашвили И.	
3.2	Реализовать бронь мест в Redis и защиту от двойной продажи в базе данных (BR-16, BR-17)	до 03.11.2026	Парфенов В.	
3.3	Реализовать вход клиента по одноразовому коду и API личного кабинета (FR-C08, FR-C09)	до 06.11.2026	Кекелашвили И.	
3.4	Подключить оплату через ЮKassa с идемпотентной обработкой уведомлений (FR-C06, NFR-04, NFR-12)	до 09.11.2026	Парфенов В.	
3.5	Формировать PDF с билетами и QR-кодами. Отправлять письма через очередь BullMQ (FR-C07)	до 11.11.2026	Кекелашвили И.	

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии
3.6	Перенести макет в клиентское приложение Next.js. Подключить афишу, расписание и страницу фильма к API (FR-C01, FR-C02, FR-C03, FR-C04)	до 03.11.2026	Самарцев Р.	
3.7	Сделать схему зала с выбором мест и оформление заказа (FR-C05, FR-C06)	до 11.11.2026	Самарцев Р. Парфенов В.	
3.8	Сверстать вход по коду и личный кабинет клиента	до 13.11.2026	Самарцев Р.	
3.9	Написать тесты брони, оплаты и входа по коду. Проверить одновременную покупку места, подбор кода и поддельное уведомление об оплате	до 16.11.2026	Бакиев Р.	
3.10	Написать сквозной тест покупки в Playwright. Проверить верстку на экранах шириной 360 пикселей. Подготовить отчет о тестировании этапа 3	16.11.2026	Бакиев Р.	

3.4 Этап 4. Готовые API и приложение персонала для кассы и контроля прохода

Срок этапа: с 17.11.2026 по 07.12.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная часть: API кассы, проверки билетов, возвратов, отмены сеанса и отчетов;
- клиентская часть: касса, сканер QR-кода и отчеты в приложении персонала, возврат в личном кабинете;
- тестирование: автотесты прохода и возвратов, проверка уязвимостей.

На сдаче продаем и печатаем билет в кассе, сканируем QR-код камерой телефона и возвращаем билет через личный кабинет. Под менеджером отменяем сеанс и открываем отчет по выручке.

Таблица 6. Задачи этапа 4

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполне- нии

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
4.1	Реализовать API продажи в кассе, печатной формы билетов и поиска заказа (FR-K01, FR-K02, FR-K03)	до 23.11.2026	Кекелашвили И.	
4.2	Реализовать проверку билета и правила прохода (FR-T01, FR-T02, FR-T03, BR-26, BR-27, BR-28)	до 23.11.2026	Парфенов В.	
4.3	Реализовать возвраты клиентом и в кассе через ЮKassa (FR-C10, FR-K04)	до 30.11.2026	Парфенов В.	
4.4	Реализовать отмену сеанса, отчеты и журнал действий (FR-M03, FR-M04, FR-A05)	до 02.12.2026	Кекелашвили И.	
4.5	Сверстать раздел кассы с продаж, печатью билетов, поиском заказа и возвратом	до 27.11.2026	Самарцев Р.	
4.6	Сделать сканер QR-кода для телефона с ручным вводом кода	до 30.11.2026	Парфенов В. Самарцев Р.	
4.7	Сверстать возврат в личном кабинете, отмену сеанса, отчеты и журнал действий	до 04.12.2026	Самарцев Р.	
4.8	Написать тесты кассы, прохода и возвратов. Проверить подделку QR-кода, повторное использование ссылки на возврат и доступ к чужому заказу	до 07.12.2026	Бакиев Р.	
4.9	Написать сквозные тесты кассы и сканера на мобильной ширине. Подготовить отчет о тестировании этапа 4	07.12.2026	Бакиев Р.	

3.5 Этап 5. Готовая протестированная система с документацией

Срок этапа: с 08.12.2026 по 14.12.2026. К сдаче этапа готовы:

- серверная и клиентская части: требования с приоритетом Should, исправленные дефекты;
- тестирование: регрессионное тестирование и проверка по OWASP Top 10;
- документация: README, руководство персонала, документация API.

На защите запускаем систему одной командой и проходим демонстрационный сценарий от добавления сеанса до прохода зрителя в зал.

Таблица 7. Задачи этапа 5

№	Задача	Срок	Ответственный	Отметка о выполнении
5.1	Реализовать напоминание о сеансе и API раздела «Скоро в прокате» (FR-C11, FR-C12)	до 10.12.2026	Кекелашвили И.	
5.2	Сверстать раздел «Скоро в прокате» и поиск фильма (FR-C12, FR-C13)	до 10.12.2026	Самарцев Р.	
5.3	Провести регрессионное тестирование по чек-листам и проверку безопасности по OWASP Top 10	до 10.12.2026	Бакиев Р.	
5.4	Исправить найденные дефекты критической и высокой серьезности	до 11.12.2026	Парфенов В. Кекелашвили И. Самарцев Р.	
5.5	Проверить запуск системы одной командой на чистом компьютере	до 11.12.2026	Бакиев Р. Кекелашвили И.	
5.6	Подготовить README, руководство пользователя для персонала и документацию API	до 11.12.2026	Парфенов В. Самарцев Р.	
5.7	Подготовить итоговый отчет о тестировании	до 11.12.2026	Бакиев Р.	
5.8	Подготовить демонстрационный сценарий и защитить проект	14.12.2026	Вся команда	